OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SESSÕES EXECUTIVAS · PRÉVIA

O que ouvimos na terceira sessão executiva

Leitura preliminar de uma conversa com uma liderança técnica de uma empresa de pesquisa do setor de bioenergia, organizada pelos pilares de IA do estudo e cruzada com o que as pesquisas de mercado já mostram. Uma sessão não é amostra: são sinais a confirmar.

SESSÃO	DURAÇÃO	TEMAS DO ROTEIRO	PERFIL
3 de 2 a 4 previstas	~30 min	7 de 10 completos	Liderança técnica, pesquisa em bioenergia

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Prévia de resultados — sessão executiva 3
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-RP-05 · Rev. 00
DATA	20/10/2026 · sessão realizada em 20/10/2026

COMO LER ESTA PRÉVIA

Sinais de uma conversa, lidos ao lado das pesquisas de mercado

O que esta prévia é

- **Uma sessão de 2 a 4.** O que aparece aqui são sinais, não conclusões. Eles serão testados nas outras conversas e entram no relatório só de forma agregada.
- **Anonimizada.** Sem nome, empresa, sistemas, fornecedores ou números que identifiquem o entrevistado.
- **Separada do que a empresa divulga.** Ao lado do relato, só pesquisas de mercado e casos de outras empresas, com o identificador da fonte (M###) e a página; nenhum documento público da empresa do entrevistado entra nesta prévia.

Como está organizada

- **Quatro pilares de IA:** IA preditiva (aprendizado de máquina), IA generativa e agentes, automação e máquinas autônomas, e sustentabilidade da IA. Nem toda IA é IA generativa.
- **Fundações transversais:** governança, pessoas e dados, e a medição de valor.
- **As três frentes do estudo** aparecem como selos em cada tema; a cobertura do roteiro e a leitura na régua de maturidade fecham a prévia.

Leitura nossa marca a interpretação da equipe. Números de pesquisas diferentes não se somam nem se comparam como se fossem a mesma medida: cada um vem com sua amostra.

SÍNTESE

Seis sinais da terceira sessão

01

Dados primeiro, e já centralizados

Uma área dedicada levou os dados principais para um repositório único, rotulados e categorizados, por fases. Dados novos já entram direto.

02

Duas vias oficiais, com exceção por valor

Assistente corporativo e plataforma de dados com IA embutida. Outro modelo, só para o centro de excelência: "se mostrar valor, é possível".

03

Consumo com cota, ganho em horas

Uso livre até um limite que se renova. O ganho é medido em horas poupadas, não em retorno por token.

04

Ajuda muito, mas ainda não é o negócio

IA em apresentações, planilhas e e-mails, que libera tempo para pensar. Automações e agentes vão começar pelos projetos de estágio.

05

Letramento antes do acesso avançado

A empresa está no letramento básico para todos. Facilitadores por área estão previstos, e a versão mais completa só vem depois da trilha.

06

Autonomia inevitável, medida em horas

O setor deixa de pagar para ver e passa a medir horas de trabalho autônomo. Falta gente no campo e nas operações de pesquisa.

LEITURA NOSSA NA RÉGUA DE MATURIDADE

Os alicerces estão à frente do uso

DIMENSÃO	ESTÁGIO	O QUE SUSTENTA A LEITURA
Estratégia e governança	3	Política de IA com duas vias homologadas, licença por perfil, cota de consumo, acesso avançado condicionado à trilha e bloqueio de modelos sem segurança; exceção para quem demonstra valor; consultoria externa nas políticas.
Dados e infraestrutura	3	Área dedicada e repositório central com dados rotulados e categorizados, por fases; plataforma de dados com assistente de código embutido em uso.
Organização e pessoas	2	Letramento básico em curso para toda a empresa; centro de excelência para o avançado; facilitadores por área previstos, ainda não em funcionamento.
Aplicações e valor	2	Uso em tarefas de escritório e análise; projetos de estágio desenhados para medir horas; nenhum agente em produção.

Ressalvas. A régua de cinco estágios não foi mostrada ao entrevistado; a leitura é da equipe, a partir do relato, e serve só como hipótese. Pela regra do estudo (o estágio mais alto com evidência em três das quatro dimensões), o estágio geral seria 2: dados e governança já estão no 3; pessoas e aplicações, ainda não. A conversa durou cerca de 30 minutos e traz a visão de uma área que se diz mais estruturada que a média da empresa.

PILAR 1 · IA PREDITIVA (APRENDIZADO DE MÁQUINA)

A base está centralizada; o uso em modelos não apareceu

FRENTE 1 FRENTE 2

O QUE OUVIMOS

- **Área dedicada aos dados:** os dados principais da empresa vão para um repositório único, rotulados e categorizados, por fases.
- **A fase da área do entrevistado terminou:** tudo o que havia já está lá, e os dados novos entram direto.
- **A plataforma de dados tem IA embutida** e é muito usada para programar análises.
- **Modelos preditivos não foram citados;** a conversa foi para IA generativa, governança e autonomia.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

R$ 12,50
de retorno líquido por R$ 1 investido em agricultura digital, segundo a SLC; não separa a parcela da IA
[M331, p. 89]

48%
das empresas brasileiras têm dados bem estruturados e governados; 49% têm dados parciais, com lacunas (107 decisores de TI, abr/2026)
[M141, p. 21]

2,99
de 5 é a nota da cultura de dados, a dimensão mais fraca entre 84 executivos do agro (mar-mai/2026)
[M748, p. 32]

41%
citam acesso e integração de dados como a barreira mais comum da IA (951 empresas)
[M004, p. 5]

Leitura nossa. É o pré-requisito que as pesquisas mostram ser raro: dados estruturados e governados num só lugar. O próximo passo é mostrar o que eles já produzem em modelos.

PILAR 2 · IA GENERATIVA E AGENTES

Ajuda muito no escritório, mas ainda não é o negócio principal

FRENTE 1 FRENTE 2

O QUE OUVIMOS

- **Duas vias oficiais:** o assistente corporativo do pacote de escritório e a plataforma de dados com assistente de código embutido.
- **Uso em tarefas de escritório e análise:** apresentações, planilhas e e-mails. A IA "salva tempo para pensar em outras coisas", mas "não é core business".
- **Automação ainda começando:** estagiários testam automações com o assistente; por ora, mais perguntas e correção de erros.
- **Nenhum agente:** os "agentes" oferecidos pelo fornecedor ainda são chats; a primeira experiência virá dos projetos de estágio.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

78%

dos executivos do agro têm IA na agenda de 2026, mas 42% ainda estão em piloto ou avaliação e 36% têm projetos em produção (84 executivos)

[M748, p. 32, 52]

~60%

dos trabalhadores têm acesso a ferramentas de IA aprovadas pela empresa, ante menos de 40% um ano antes (3.235 líderes, 24 países)

[M065, p. 4]

33%

das empresas brasileiras confiam na própria capacidade de medir o ROI da IA (1.000 líderes)

[M114, p. 2]

~250 mil

pessoas com acesso à plataforma de IA do JPMorganChase; mais de 65 mil em uso ativo, numa só divisão (sem critério de uso ativo)

[M025, p. 3-4; M441, p. 64]

Leitura nossa. O ganho de escritório é real e libera tempo, mas não muda o negócio. A passagem para o núcleo começa por desafios com tarefa, medida e dono, como os projetos de estágio.

PILAR 3 · AUTOMAÇÃO E MÁQUINAS AUTÔNOMAS

Autonomia inevitável, avaliada por horas de trabalho

FRENTE 3 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Opinião pessoal, não da empresa:** o setor deixa de "pagar para ver" e passa a medir quantas horas a máquina trabalha sozinha, em escala.
- **As primeiras máquinas decepcionaram:** rodavam poucas horas por dia e quebravam; hoje já trazem ganho.
- **A autonomia começa pelo monitoramento,** ainda não pela aplicação.
- **Falta gente:** a colheita noturna depende de mão de obra cada vez mais escassa; nas operações de pesquisa, mais experimentos exigem muito mais pessoas, porque avaliação e plantio são manuais.
- **As equipes precisam de nova especialização:** quando um sistema digital, como o de irrigação, falha, a manutenção das usinas não sabe mexer.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

até 50%
de economia de herbicida com pulverização seletiva por câmeras, em mais de 5 milhões de acres em 2025 (dado do fabricante, teto)
[M373, p. 20]

58%
das empresas já usam IA física, ao menos de forma limitada; a projeção é de 80% em 2 anos (3.235 líderes, 24 países)
[M065, p. 6, 22]

53,5%
dos moradores de áreas rurais têm cobertura 4G, contra 99,6% nas áreas urbanas (Brasil, 2025)
[M179, p. 7]

84%
dos drones de pulverização registrados no Brasil eram de um único fabricante chinês em jun/2025
[M845, p. 1]

Leitura nossa. A autonomia é vista como inevitável por causa da mão de obra, mas vai ser comprada por resultado medido, em horas, e exige equipes que dominem o digital tanto quanto a máquina.

PILAR 4 · SUSTENTABILIDADE DA IA

Tema ausente na conversa, presente na agenda do mercado

FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **O tema não apareceu.** A conversa ficou em dados, governança, IA generativa e autonomia; a pegada ambiental da IA não foi citada.
- **Para as próximas sessões:** perguntar se a empresa mede ou cobra dos fornecedores energia, carbono e água do uso de IA, e se isso entra em relatórios e certificações.

Por que importa para uma empresa de combustíveis renováveis (leitura nossa). Ela vende redução de emissões medida e certificada; a IA entra no inventário e na narrativa. O uso corporativo é pequeno em ordem de grandeza, mas exige números corretos e método.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

0,24 Wh
por consulta de texto mediana de um grande assistente de IA, com 0,03 g de CO_2e e 0,26 mL de água (mai/2025)
[M562, p. 7]

33×
menos energia por consulta em 12 meses no mesmo assistente, entre mai/2024 e mai/2025
[M562, p. 1, 7]

200–400 TWh
é a faixa plausível do consumo de IA em data centers em 2030, ante 10 a 50 TWh em 2023
[M577, p. 8, 40-41]

> 70 g
de CO_2 por kWh é a intensidade da geração elétrica no Brasil em 2025, contra 435 g na média mundial
[M575, p. 105-106, 162]

FUNDAÇÕES · GOVERNANÇA E RISCOS

Duas vias oficiais, cota de consumo e exceção por valor

FRENTE 2 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Política de IA com duas vias homologadas:** o assistente corporativo e a plataforma de dados com IA embutida.
- **Exceção por valor:** o centro de excelência em dados e digital usa outro modelo. "Tudo tem um jeitinho: se mostrar valor, é possível."
- **Licença por perfil:** a versão mais completa para quem constrói, o pacote de produtividade para muitos e o chat básico para os demais; o acesso avançado só vem depois da trilha de treinamento.
- **Cota de consumo:** uso livre até um limite que se renova, sem extrapolar.
- **Modelos sem segurança, bloqueados:** um modelo chinês chegou a ser instalado e foi retirado por falta de segurança e privacidade; uma consultoria externa apoia as políticas.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

64%
dos executivos de empresas com regras rígidas e ferramentas homologadas percebem possível uso por fora, contra 75% sem regras claras (120 respondentes no Brasil, imprensa)
[M1009, p. 2]

Todos
os colaboradores da Klabin têm o assistente corporativo da suíte de escritório, com comitê e critérios para quem cria agentes
[M326, p. 63-65, 74]

88%
de quem tem IA da empresa também usa a pessoal (12.004 funcionários e gestores, 40 países, 1º tri/2026)
[M1018, web]

71%
dizem que seria difícil trocar hoje o principal fornecedor ou modelo de IA (1.000 executivos, 16 países)
[M134, p. 4-6]

Leitura nossa. Governança que libera com critério: vias oficiais, cota e exceção para quem prova valor. O risco, lembrado pelo próprio entrevistado, é o medo do que a IA pode virar levar a restringir demais.

FUNDAÇÕES TRANSVERSAIS · PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

Cinco barreiras citadas, e o que as pesquisas confirmam

FRENTE 2 FRENTE 1

O QUE OUVIMOS

- **Medo:** na dúvida, restringir. "O pessoal vai muito nisso: tenho medo do que pode virar, então vou suprimir."
- **Letramento:** a empresa ainda está no básico, e parte da trilha, como tarefas de engenharia de prompt, já parece datada para quem usa mais.
- **Estrutura de pessoas por montar:** facilitadores por área previstos na política, mas ainda não em funcionamento; o avançado fica com o centro de excelência.
- **Especialização:** o profissional de campo e de manutenção vai ter de ser especialista também em dados e digital, não só em máquina.
- **Escala das operações de pesquisa:** mais experimentos exigem muito mais gente, porque avaliação e plantio ainda são manuais.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

44%
dos executivos do agro citam cultura organizacional resistente como o principal obstáculo (84 executivos, mar-mai/2026)
[M748, p. 52]

29%
citam segurança e privacidade como gargalo; 28%, falta de expertise; 22%, baixa maturidade de dados (140 empresas no Brasil, jul/2026)
[M005, p. 3]

50%
apontam a falta de pessoal qualificado como a principal barreira (107 decisores de TI no Brasil, abr/2026)
[M141, p. 26]

70%
dos recursos vão para pessoas e processos nas empresas líderes em IA, segundo a regra do BCG
[M035, p. 6]

Leitura nossa. A empresa organizou os dados e libera a IA com critério; o gargalo agora é gente: letramento para todos, facilitadores por área e novas competências nas operações.

VALOR E MEDIÇÃO · FRENTE 1

O ganho é medido em horas, com o consumo sob cota

FRENTE 1 FRENTE 3

O QUE OUVIMOS

- **Projetos desenhados para medir:** cada estagiário tem o desafio de trocar uma tarefa repetitiva por IA e mostrar tempo poupado ou qualidade melhor.
- **A medida é a hora empenhada,** não o retorno por token.
- **Consumo sob cota:** com limite de uso, a conta não foge do controle.
- **Pesos abertos como saída de custo:** rodar modelos abertos em servidores próprios pode valer mais que "ficar pagando token até morrer".
- **No escritório, o ganho é tempo** para pensar em outras coisas.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

23%
dos executivos do agro medem o ROI dos projetos de TI com método formal; 60% medem de forma parcial ou informal e 13% não medem
[M748, p. 52]

64%
medem a IA por economia de tempo ou custo; 38%, por receita (1.000 líderes no Brasil)
[M114, p. 10]

82%
dos executivos dizem que a empresa se preocupa com o custo de tokens; só 64% monitoram o consumo com limite de orçamento (EUA, 2026)
[M070, p. 1-2]

12%
comparam de forma consistente o valor gerado pela IA com o seu custo (2.131 líderes, 20 países)
[M072, p. 3]

Leitura nossa. Medir em horas desde o piloto, com desafio e dono, é o que as pesquisas mostram ser raro. Falta ligar essas horas ao custo do consumo e ao valor para o negócio.

COBERTURA DO QUESTIONÁRIO (BIA-ACL-SE-02) · ★ PERGUNTAS DO NÚCLEO

Sete temas completos e três parciais

#	TEMA	COBERTURA	SINAL PRINCIPAL
01	Trajetória e estágio atual ★	● COBERTO	Dados centralizados por fases; uso de IA com limites; régua não mostrada
02	Valor real ★	● COBERTO	Projetos de estágio medidos em horas; ganho de tempo no escritório
03	O que não deu certo ★	● PARCIAL	Modelo sem segurança instalado e bloqueado; automação ainda no início
04	Alicerces e sequência ★	● COBERTO	Dados primeiro, com área dedicada e implantação por fases
05	Governança e riscos	● COBERTO	Duas vias oficiais, cota de consumo e exceção por valor
06	Organização e pessoas	● COBERTO	Centro de excelência, facilitadores previstos, letramento básico para todos
07	IA generativa e agentes	● COBERTO	Uso de escritório; nenhum agente; projetos de estágio como primeira experiência
08	Campo e sistemas autônomos ★	● PARCIAL	Autonomia inevitável, avaliada por horas (opinião pessoal); humanoides e referências não entraram
09	Dados, parceiros e soberania	● COBERTO	Modelos chineses bloqueados; pesos abertos em servidores próprios como opção
10	Futuro e conselho	● PARCIAL	Formar para transformar fluxos de trabalho, não para usar ferramentas

PRÓXIMOS PASSOS

O que fazer com estes sinais

Nas próximas sessões

- Mostrar a régua de cinco estágios e pedir a evidência de cada posição.
- Perguntar pelo que ficou de fora: sustentabilidade da IA, IA preditiva em produção e referências internacionais.
- Ouvir também lideranças de operação, onde a pressão por produtividade é maior.

No estudo

- Consolidar os insights só de forma agregada, depois das sessões.
- Levar a medição em horas por desafio para a régua de valor, como sinal de passagem do 2 para o 3.
- Acompanhar modelos de pesos abertos como opção de custo na Frente 3.

Para a Acelen (leitura nossa)

- Dados primeiro, num repositório único e governado.
- Liberar com critério: vias oficiais, cota de consumo e exceção para quem prova valor.
- Letramento para todos e facilitadores por área antes do acesso avançado; avaliar a autonomia por horas efetivas, não por piloto.

Confidencialidade. Nomes de executivos e de empresas participantes não aparecem em nenhum material; gravação e transcrição brutas ficam com a OagronomIA e são apagadas após o registro anonimizado.